109年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(A) 1. 使用早瀨氏公式所求得之浮心位置相對於實際浮心位置的情況為何？
A. 較實際位置為低
B. 較實際位置為高
C. 與實際位置相同
D. 與實際位置或高或低不一定

(B) 2. 設某船舶靠泊在A港，港內的海水密度為1010 kg/m^3，淡水修正量（FWA）為167 mm，船舶平均吃水為10 m，試求船舶駛入標準海水時之平均吃水。
A. 9.8 m
B. 9.9 m
C. 10.0 m
D. 10.1 m

(B) 3. 某船舶排水量8,000噸，於甲港出航後，航程中消耗了重心位於龍骨上2公尺處之燃油400噸，及重心位於龍骨上4公尺處的淡水200噸，而達到乙港時船舶重心高度為5.5公尺，問由甲港出發時的重心高度為何？（忽略自由液面效應影響）
A. 5.1 m
B. 5.3 m
C. 5.5 m
D. 5.7 m

(A) 4. 某船吃水d = 9.35 m，長寬比L/B = 7.31，寬吃水比B/d = 2.55，方塊係數Cb= 0.77，稜塊係數Cp=0.69，求該船的排水體積？
A. 29,917.36 (m^3)
B. 26,803.38 (m^3)
C. 25,714.23(m^3)
D. 15,312.96(m^3)

(C) 5. 依據MARPOL國際公約附則V規定，下列哪一海域禁止拋棄食品廢棄物？
A. 黑海
B. 波羅的海
C. 南極
D. 泛加勒比海

(D) 6. 國際海事組織在1997年9月26日通過增訂附則VI，防止船舶何項污染？
A. 有害物質
B. 污水
C. 垃圾
D. 排氣

(D) 7. 請問下列何種船舶須備有第II部分Oil Record Book?
A. 總噸位400噸以上非油輪
B. 總噸位150噸以上非油輪
C. 總噸位150噸以上油輪和總噸位400噸以上非油輪
D. 總噸位150噸以上油輪

(A) 8. 依據MARPOL國際公約規定，濾油設備之任何故障應記載於哪一部分油料紀錄簿之中？
A. 第一
B. 第二
C. 第三

D. 第四

(C) 9. 某輪為總噸位200之油輪，下列相關敘述何者正確？
A. 總噸位150以上油輪，只須備有Oil Record Book Part II
B. 該Oil Record Book屬於航海日誌一部分
C. 每逢船上進行貨油裝載均須記載
D. 船長和輪機長應於每頁簽署

(C) 10. 根據MARPOL國際公約附則I，下列有關特別海域外之港口收受設備的敘述，何者錯誤？
A. 締約國須備置收受油船及其他船舶之殘油和含油混合物設備
B. 該設備應足以符合船舶所需使用
C. 締約國須備置收受油船之殘油和含油混合物設備
D. 該設備不致對船舶造成不當之延遲

(B) 11. 1974年海上人命安全國際公約對「貨輪」的定義為何?
A. 對於任何載運貨物，並且未載運任何旅客之船舶
B. 除載運十二名以上旅客之客輪以外之任何船舶
C. 除載運九名以上旅客之客輪以外之任何船舶
D. 除載運六名以上旅客之客輪以外之任何船舶

(D) 12. 船上火災控制圖的內容應至少包括下列哪一項資料？
A. C級隔艙所圍成的防火區段
B. 壓縮空氣管路裝置圖
C. 駕駛台遙控操舵裝置及與機艙控制室之間的通信程序
D. 通風系統，包括通風扇的控制位置、堰板位置和各區段通風扇之識別編號的說明

(B) 13. 依SOLAS公約附錄規則第九章，下列何者應適用國際安全管理章程？
A. 所有客船、總噸位300及以上之油輪、化學液體貨運載船、氣體貨運載船、散裝貨運載船及載貨高速船
B. 所有客船、總噸位500及以上之油輪、化學液體貨運載船、氣體貨運載船、散裝貨運載船及載貨高速船
C. 所有客船、油輪、化學液體貨運載船及氣體貨運載船，和其他總噸位300及以上的其他貨船
D. 所有客船及貨船

(D) 14. 依據國際安全管理章程規定，安全管理證書有效期限為五年，該證書之中期查驗日期為何？
A. 在發證日算起第30個月，於該基準日前三個月內完成
B. 在發證日算起第30個月，於該基準日之前或之後三個月內完成
C. 在發證日算起第30個月，於該基準日之後三個月內完成
D. 在證書第二及第三週年日之間實施即可

(B) 15. 按照國際油輪船東保護協會對船舶油污染型態之區分，其溢洩油污數量多少屬於中型者？
A. 少於7噸
B. 7噸至700噸
C. 700噸以上至1000噸
D. 1000噸以上至30000噸

(A) 16. 依MARPOL國際公約哪一項附則簽發NLS證書(Certificate of Noxious Liquid Substance)？
A. II
B. III
C. IV
D. V

(A) 17. 目前船舶之鋼製艙蓋有不同之造型、功能以及操作方法，請問下列何者之最大優點是操作簡單，但缺點是佔用甲板空間？
A. 滑動式（Rolling Type）
B. 捲簾式（Roll stowing type）
C. 滑收式（Sliding, Nesting type）
D. 吊舉式（Lifting type）

(A) 18. 依MARPOL國際公約附則II規定，下列哪一項有關X類殘留液貨排放之敘述是正確的？
A. 卸載船舶應在離港前依規定實施液貨艙洗艙作業
B. 實施預洗作業之船舶，泵至岸上收受設備之洗艙水所含的殘留液貨濃度不應超過重量百分率0.5%

C. 實施預洗作業之船舶，泵至岸上收受設備之洗艙水所含的殘留液貨濃度達到標準時，即可停止後續作業
D. 預洗作業標準應經由負責作業之甲級船員認可

(D) 19. 依MARPOL國際公約附則II規定，自液貨艙將含有殘留液貨濃度低於多少ppm之壓艙水排放入海時，不須顧慮排放率、航速和排放口位置？
A. 15
B. 10
C. 5.0
D. 1.0

(D) 20. 請問總噸位至少多少以上之油輪須依規定配置污油艙？
A. 500
B. 400
C. 300
D. 150

(C) 21. 依我國海洋污染防治法，為處理一般海洋污染事件，何者得設置海洋污染事件處理工作小組？
A. 立法院
B. 海岸巡防機關
C. 中央主管機關
D. 行政院

(B) 22. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量3000噸，KM = 8公尺，KG = 7公尺，裝卸載下列貨物後，其最後橫傾角度為何？【裝載300噸，KG = 7公尺，其重心在中心線左邊6公尺；卸載250噸，KG = 7公尺，其重心在中心線左邊6.13公尺。】
A. 10°（向左橫傾）
B. 5°（向左橫傾）
C. 0°
D. 5°（向右橫傾）

(C) 23. 靜止平浮的船舶若處於隨遇平衡狀態，下列相關敘述何者錯誤？
A. 重力與浮力的力偶為零
B. 扶正力矩為零
C. 傾覆力矩不為零
D. GM = 0

(A) 24. 1973年防止船舶污染國際公約，除了制定若干防止海洋污染的原則性規定之外，並且就船舶設計、建造以及防止污染設備等方面做成詳細的要求標準，故又被稱為何種公約？
A. 純技術性
B. 純藝術性

C. 純數字性
D. 純工程性

(D) 25. 依MARPOL國際公約附則II規定，在20℃之情況下，貨艙殘留液貨之蒸氣壓超過多少帕（Pascals）即得實施風乾作業程序？
A. 2000
B. 3000
C. 4000
D. 5000

(D) 26. 下列有關我國海洋污染防治法適用範圍之敘述何者錯誤？
A. 距離陸地12浬之Territorial Sea
B. 距離陸地24浬之Contiguous Zone
C. 距離陸地200浬以內之Exclusive Economic Zone
D. 距離陸地200浬以外之Exclusive Economic Zone

(B) 27. 錨就部位及用途可分為數種，請問「有右錨及左錨，分置於兩舷，為船舶的主錨。」根據以上敘述為何種錨？
A. 艉錨
B. 艏錨
C. 小錨
D. 海錨

(A) 28. 錨鏈主要是由鍊環、卸扣與錨鏈轉環組合而成，請問圖中丁處錨鍊構件名稱為何？

A. 普通鏈環(Common Link)
B. 錨鏈轉環(Anchor Swivel)
C. 加大鏈環(Enlarged Link)
D. 端鏈環(End Link)

(A) 29. MARPOL國際公約之附則III為何種規則？
A. 防止海運包裝有害物質污染
B. 管制散裝有毒液體物質污染
C. 防止污水污染
D. 防止船舶垃圾污染

(B) 30. 依MARPOL國際公約附則I，總噸位至少多少之油輪應備有SOPEP？
A. 100
B. 150
C. 300
D. 400

(B) 31. 依我國海洋污染防治法，下列敘述何者錯誤？

A. 本法所指有害物質為國際海運危險品準則所指定的物質
B. 中央主管機關依物質棄置海洋對海洋環境之影響，公告為九大類
C. 海洋設施為海域工程所設置的固定人工結構物
D. 本法所稱主管機關，在中央為行政院環境保護署

(D) 32. 按國際載重線證書上所載每週年日的前後三個月內應實施歲驗，而下列哪一個項目不屬於歲驗的檢查範圍?
A. 船體是否有改裝工程以致影響載重線位置的計算
B. 防護欄杆、排水口及船員住艙通道，是否維護於有效狀況
C. 乾舷標誌是否正確並永久標示
D. 貨艙煙霧偵測系統及照明設備，是否維護於有效狀況

(C) 33. 下列有關船舶慣性力矩之敘述何種錯誤？
A. 通常質量或慣性愈大，其運動阻力亦愈大
B. 是某微小面積乘以自一定軸至此微小面積重心間的距離平方所得之值
C. 通常質量在旋轉運動中，慣性力矩愈大，其旋轉阻力愈小
D. 施予外力需大於慣性力才能使運動物體改變速度及方向

(D) 34. 當箱形雜貨船長100 m，寬20 m，吃水5 m平浮於海面上，今在該船舯向前20 m且龍骨向上4 m處，加裝1,200噸貨物，已知加裝貨物前KG為7 m，試求該船貨載後的平均吃水下沉量(cm)為何？
A. 55.5
B. 56.5
C. 57.5
D. 58.5

(B) 35. 當箱形雜貨船長100 m，寬20 m，吃水5 m平浮於海面上，今在該船舯向前20 m且龍骨向上4 m處，加裝1,200噸貨物，已知加裝貨物前KG為7 m，試求該船貨載後的縱向轉動慣量(m^4)為何？
A. 1,333,333
B. 1,666,667
C. 2,333,333
D. 2,666,667

(B) 36. 當船舶觸礁時，下列何者為其船體結構強度損傷的首要查驗項目？
A. 扭轉強度
B. 局部強度
C. 縱向強度
D. 橫向強度

(A) 37. 當船舶海上航行時，適逢波峰到達船舯位置，此刻船舶應處於何種狀態？
A. 舯拱
B. 舯浮
C. 舯伏
D. 舯垂

(B) 38. 在新船空載狀況下，下列何處為其浮力分佈曲線的最大值發生位置？
A. 船艏
B. 船舯
C. 機艙
D. 船艉

(A) 39. 船艉的設計可使船的水線長度增加，因而可以降低剩餘阻力，但不適用於單螺槳商船者

，屬於何種形式？
A. 方形
B. 巡洋艦型
C. 垂直型
D. 橢圓形

(D) 40. 依據MARPOL國際公約，下列何者應置備船上油污染應急計畫？
A. 總噸位150以上之汽車船
B. 總噸位200以上之木材船
C. 總噸位300以上之貨櫃船
D. 總噸位400以上之郵輪